

# Rapport : Déploiement d'infrastructure

---

-NovaTech Solutions-

---

## Sommaire

- 1.Introduction
  - 2.Choix technique
  - 3.Installation et configuration
  - 4.Configuration Windows Server
  - 5.Configuration du serveur Linux
  - 6.Configuration du Pfsens
  - 7.Difficultés rencontrées et solutions apportées
- 

## 1. Introduction

### 1.1 Présentation de l'entreprise

NovaTech Solutions est une PME de 45 collaborateurs spécialisée dans le conseil en ingénierie. Dans le cadre de son installation dans de nouveaux locaux, l'entreprise souhaite mettre en place une infrastructure informatique moderne, sécurisée et évolutive.

### 1.2 Objectifs du projet

- Déployer une infrastructure réseau segmentée (VLAN)

- Mettre en place des serveurs virtualisés
- Assurer la gestion centralisée via Active Directory
- Permettre l'accès distant sécurisé
- Garantir la sécurité et la sauvegarde des données

2.Choix techniques

| Élément         | Solution retenue    | Justification                    |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| Hyperviseur     | Proxmox             | Gratuit, open-source, performant |
| Serveur Windows | Windows Server 2025 | Gestion AD, DHCP, DNS            |
| Serveur Linux   | Ubuntu Server       | Léger, stable                    |
| Réseau          | VLAN                | Isolation des services           |
| Accès distant   | SSH / RDP           | Administration sécurisée         |

3.Installation et configuration

Dans le cadre du projet NovaTech Solutions, l'infrastructure a été mise en place en plusieurs étapes : installation de l'hyperviseur, création des machines virtuelles, puis configuration des serveurs.

3.1 Installation de Proxmox

L'hyperviseur Proxmox a été installé sur une machine physique afin de permettre la virtualisation des serveurs.

Étapes réalisées :

- Installation de Proxmox via une clé USB bootable

- Configuration de l'adresse IP fixe du serveur
- Accès à l'interface web via navigateur

L'interface web permet de gérer facilement les machines virtuelles.

### 3.2 Création des machines virtuelles

Plusieurs machines virtuelles ont été créées pour répondre aux besoins de l'infrastructure.

| Machine | Rôle                  | OS                  |
|---------|-----------------------|---------------------|
| VM      | Serveur Windows       | Windows Server 2022 |
| VM      | Serveur Linux         | Ubuntu Server       |
| VM      | Firewall              | pfSense             |
| VM      | Client Administration | Windows Client 2022 |
| VM      | Client Direction      | Windows Client 2022 |
| VM      | Client Comptabilité   | Windows Client 2022 |

Configuration des ressources :

- Windows Server: 8 Go RAM, 6 Core, 50Go disque
- Linux Server: 6 Go RAM, 3 Core, 30 Go disque
- pfSense : 6 Go RAM, 6 Core, 30 Go disque
- cliens : 6 Go RAM, 3 Core, 50Go disque



### 3.3 Configuration réseau des machines

Chaque machine virtuelle a été configurée avec une adresse IP correspondant à son VLAN.

Exemple :

- Serveur Linux : 192.168.40.11 (VLAN 40)
- Client administration : 192.168.10.X (VLAN 10)  
IP via DHCP

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ⇄ Network Device (net0) | virtio=BC:24:11:E2:4C:F9,bridge=vmbri0,firewall=1 |
| ⇄ Network Device (net1) | virtio=BC:24:11:8C:63:31,bridge=ALIE01,firewall=1 |
| ⇄ Network Device (net2) | virtio=BC:24:11:3D:2A:80,bridge=ALIE02,firewall=1 |
| ⇄ Network Device (net3) | virtio=BC:24:11:1F:2C:9A,bridge=ALIE03,firewall=1 |
| ⇄ Network Device (net4) | virtio=BC:24:11:E8:02:A9,bridge=ALIE04,firewall=1 |

### 3.4 Mise en place du plan d'adressage

Un plan d'adressage IP a été défini afin d'organiser le réseau.

Le plan d'adressage permet de :

- structurer les services
- éviter les conflits IP
- faciliter la gestion réseau

| Service        | Poste | Vlan | adresse ip   | Service      | Poste | Vlan | adresse ip   |
|----------------|-------|------|--------------|--------------|-------|------|--------------|
| Administration | 1     | 10   | 192.168.1.10 | Comptabilité | 31    | 30   | 192.168.3.10 |
| Administration | 2     | 10   | 192.168.1.11 | Comptabilité | 32    | 30   | 192.168.3.11 |
| Administration | 3     | 10   | 192.168.1.12 | Comptabilité | 33    | 30   | 192.168.3.12 |
| Administration | 4     | 10   | 192.168.1.13 | Comptabilité | 34    | 30   | 192.168.3.13 |
| Administration | 5     | 10   | 192.168.1.14 | Comptabilité | 35    | 30   | 192.168.3.14 |
| Administration | 6     | 10   | 192.168.1.15 | Comptabilité | 36    | 30   | 192.168.3.15 |
| Administration | 7     | 10   | 192.168.1.16 | Comptabilité | 37    | 30   | 192.168.3.16 |
| Administration | 8     | 10   | 192.168.1.17 | Comptabilité | 38    | 30   | 192.168.3.17 |
| Administration | 9     | 10   | 192.168.1.18 | Comptabilité | 39    | 30   | 192.168.3.18 |
| Administration | 10    | 10   | 192.168.1.19 | Comptabilité | 40    | 30   | 192.168.3.19 |
| Administration | 11    | 10   | 192.168.1.20 | Comptabilité | 41    | 30   | 192.168.3.20 |
| Administration | 12    | 10   | 192.168.1.21 | Comptabilité | 42    | 30   | 192.168.3.21 |
| Administration | 13    | 10   | 192.168.1.22 | Comptabilité | 43    | 30   | 192.168.3.22 |
| Administration | 14    | 10   | 192.168.1.23 | Comptabilité | 44    | 30   | 192.168.3.23 |
| Administration | 15    | 10   | 192.168.1.24 | Comptabilité | 45    | 30   | 192.168.3.24 |
| Direction      | 16    | 20   | 192.168.2.10 | Serveurs     | 46    | 40   | 192.168.4.10 |
| Direction      | 17    | 20   | 192.168.2.11 | Serveurs     | 47    | 40   |              |
| Direction      | 18    | 20   | 192.168.2.12 |              |       |      |              |
| Direction      | 19    | 20   | 192.168.2.13 |              |       |      |              |
| Direction      | 20    | 20   | 192.168.2.14 |              |       |      |              |
| Direction      | 21    | 20   | 192.168.2.15 |              |       |      |              |
| Direction      | 22    | 20   | 192.168.2.16 |              |       |      |              |
| Direction      | 23    | 20   | 192.168.2.17 |              |       |      |              |
| Direction      | 24    | 20   | 192.168.2.18 |              |       |      |              |
| Direction      | 25    | 20   | 192.168.2.19 |              |       |      |              |
| Direction      | 26    | 20   | 192.168.2.20 |              |       |      |              |
| Direction      | 27    | 20   | 192.168.2.21 |              |       |      |              |
| Direction      | 28    | 20   | 192.168.2.22 |              |       |      |              |
| Direction      | 29    | 20   | 192.168.2.23 |              |       |      |              |
| Direction      | 30    | 20   | 192.168.2.24 |              |       |      |              |

## 4. Configuration Windows Server

Le serveur Windows a été installé afin de centraliser la gestion des utilisateurs, des machines et du réseau au sein de l'entreprise NovaTech Solutions.

---

### 4.1 Installation du serveur

Le système d'exploitation Windows Server 2022 a été installé sur une machine virtuelle via Proxmox.

Étapes réalisées :

- Installation de l'OS
- Configuration d'une adresse IP fixe
- Définition du nom du serveur

Ce serveur est destiné à devenir le contrôleur de domaine principal.

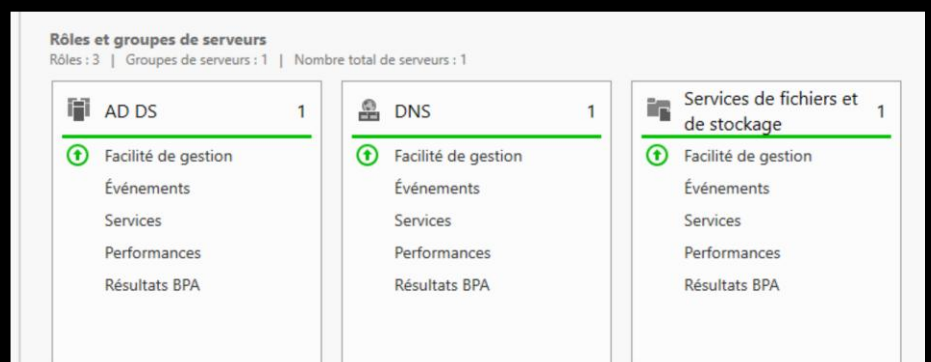
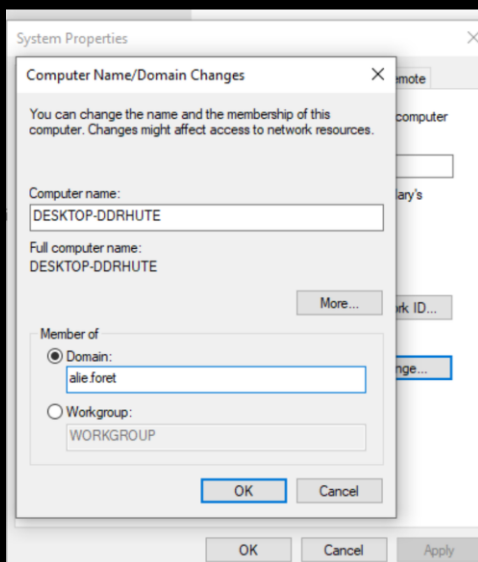
---

### 4.2 Installation d'Active Directory

Le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) a été installé afin de gérer les utilisateurs et les ordinateurs du réseau.

Étapes :

- Ajout du rôle AD DS
- Promotion en contrôleur de domaine
- Création du domaine : alie.local



---

## 4.3 Configuration DHCP

Le rôle DHCP a été installé afin d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines du réseau.

Plages configurées :

VLAN Réseau      Plage IP

10    192.168.1.0 192.168.10.10 → 25

20    192.168.2.0 192.168.20.100 → 25

30    192.168.3.0 192.168.30.10 → 25

Les serveurs utilisent des IP fixes.

The screenshot shows a DHCP configuration interface. At the top, there is a checkbox for 'Ignore client identifiers' with a note: 'If a client includes a unique identifier in its DHCP request, that UID will not be recorded in its lease. This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.' Below this, the 'Subnet' is set to 192.168.2.0, the 'Subnet mask' is 255.255.255.0, and the 'Available range' is 192.168.2.1 - 192.168.2.254. A 'Range' section shows 'From' 192.168.2.19 and 'To' 192.168.2.245. Below the range, there is a section for 'Additional Pools' with an 'Add' button and a note: 'If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above Range, they may be specified here.' A table with columns 'Pool Start', 'Pool End', 'Description', and 'Actions' is shown. At the bottom, there is a 'Servers' section with input fields for 'WINS servers' (WINS Server 1, WINS Server 2) and 'DNS servers' (192.168.5.11, DNS Server 2).

---

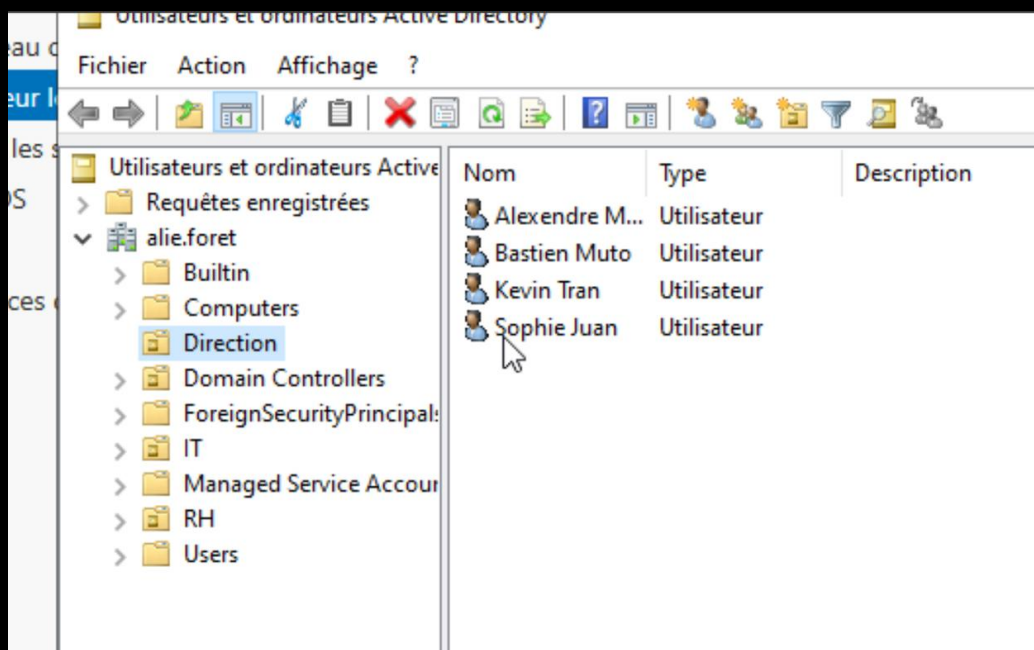
## 4.4 Organisation Active Directory

Une structure logique a été mise en place dans Active Directory afin d'organiser les utilisateurs.

Organisation :

- OU Administration
- OU Direction
- OU Comptabilité

Chaque service possède ses propres utilisateurs.



---

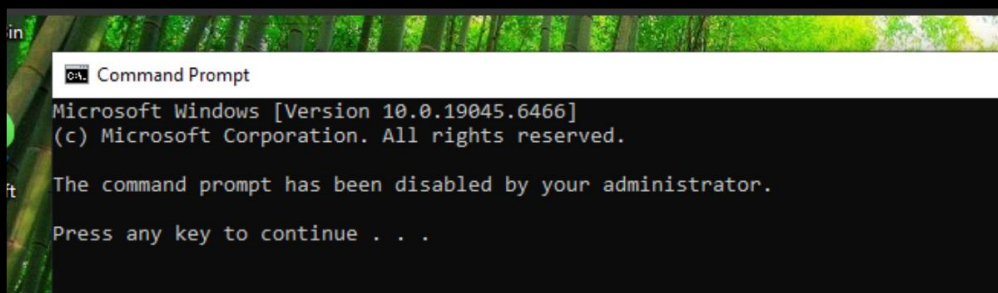
#### 4.5 Mise en place des stratégies de groupe (GPO)

Des stratégies de groupe ont été mises en place afin de sécuriser les postes utilisateurs.

Exemple de GPO :

- Désactivation de l'invite de commande (CMD)

Cela permet de limiter les actions non autorisées.



---

#### 4.6 Partage de fichiers système

Dans le cadre de la configuration du serveur Windows, des partages réseau sont automatiquement créés par Active Directory. Ces partages sont essentiels au bon fonctionnement du domaine.

On observe la présence des dossiers suivants :

- NETLOGON
- SYSVOL

Le dossier NETLOGON est utilisé pour stocker les scripts de connexion des utilisateurs.

Rôle :

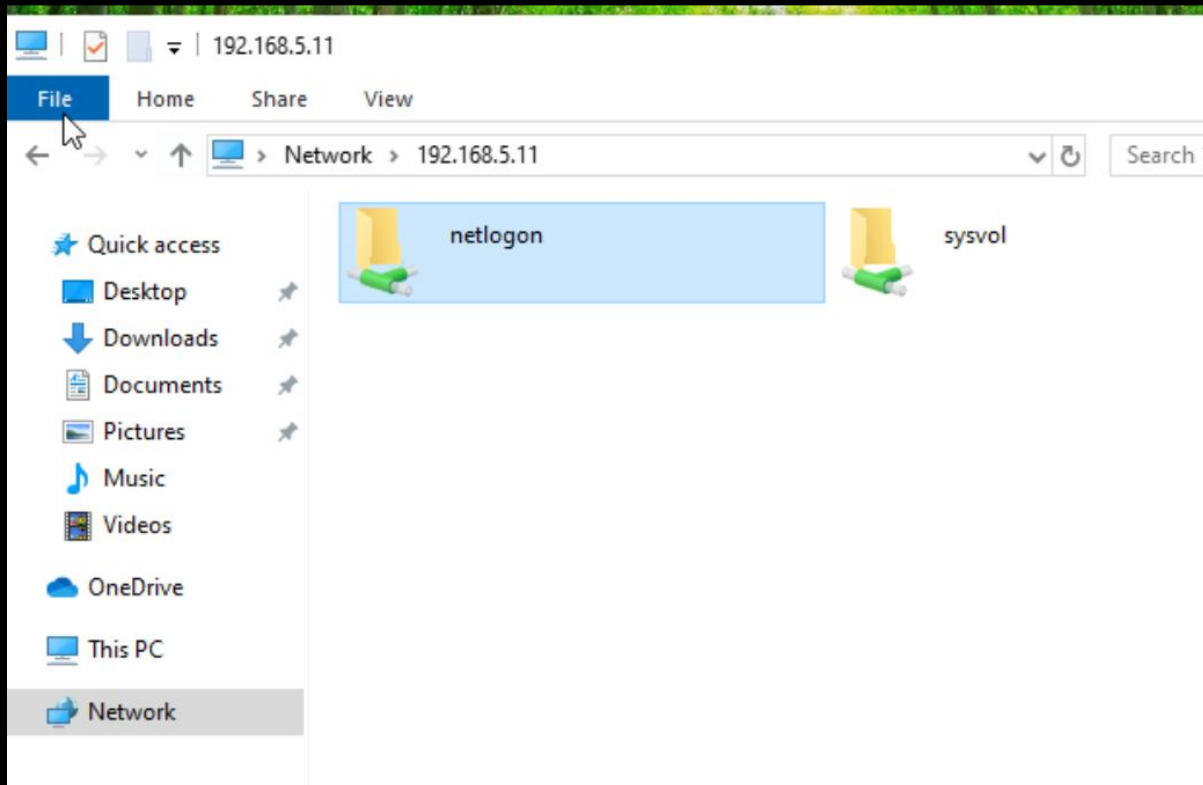
- exécution automatique de scripts lors de la connexion
- configuration de l'environnement utilisateur
- automatisation de certaines tâches

Le dossier SYSVOL est utilisé pour stocker les fichiers liés aux stratégies de groupe (GPO).

Rôle :

- stockage des politiques de sécurité
- diffusion des GPO sur tous les postes du domaine
- synchronisation entre les contrôleurs de domaine

Ces dossiers sont indispensables au fonctionnement d'Active Directory.



---

## 5. Configuration du serveur Linux

Le serveur Linux a été déployé sous Ubuntu Server 24.04 LTS afin d'héberger des services internes et de mettre en place des mécanismes de sauvegarde et de sécurité.

---

### 5.1 Installation et configuration réseau

Le serveur a été installé en version minimale avec une configuration réseau en adresse IP fixe.

- Adresse IP : 192.168.40.11
- VLAN : VLAN 40 (Serveurs)

Ce serveur est accessible depuis le réseau interne.

---

### 5.2 Accès distant via SSH

Le service SSH a été activé afin de permettre l'administration à distance du serveur.

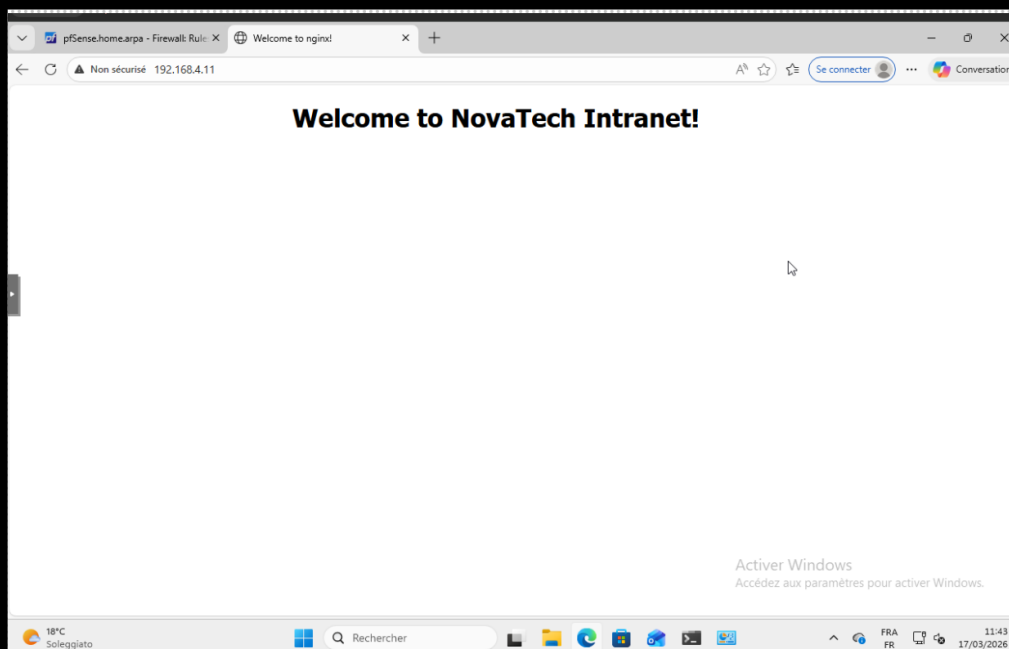
Cela permet de gérer le serveur sans accès physique.

```
alex@alie: ~  
Permission denied, please try again.  
alex@192.168.4.11's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-71-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Tue Mar 17 10:27:03 AM UTC 2026  
  
System load:  0.0      Processes:      180  
Usage of /:   37.0% of 14.66GB    Users logged in: 1  
Memory usage: 8%      IPv4 address for ens18: 192.168.4.11  
Swap usage:   0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
172 updates can be applied immediately.  
111 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings  
  
alex@alie:~$ sudo su  
[sudo] password for alex: |
```

## 5.3 Mise en place du serveur web (Nginx)

Un serveur web Nginx a été installé pour héberger une page intranet.

Une page personnalisée NovaTech a été mise en place.



## 5.4 Automatisation des sauvegardes

Une tâche cron a été configurée pour automatiser l'exécution du script de sauvegarde.

Le script permet :

- Sauvegarde du dossier /etc
- Sauvegarde du dossier /var/www
- Compression en .tar.gz

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
set -euo pipefail
DATE=$(date +%F_%H%M)
BACKUP_DIR="/var/backups/novatech"
RETENTION=7

mkdir -p "$BACKUP_DIR"
tar -czf "$BACKUP_DIR/etc-backup-$DATE.tar.gz" /etc
tar -czf "$BACKUP_DIR/www-backup-$DATE.tar.gz" /var/www

find "$BACKUP_DIR" -type f -mtime + $RETENTION -exec rm -f {} \;

echo "Backup Created at $DATE"
```

---

## 6. Configuration du pfSense

Le pare-feu pfSense a été intégré à l'infrastructure afin d'assurer le routage, la séparation des réseaux et le filtrage des flux entre les différents VLAN de l'entreprise NovaTech Solutions.

---

### 6.1 Rôle du pfSense

Le pfSense a été utilisé pour :

- assurer le rôle de passerelle réseau,
- gérer le routage entre les VLANs,
- appliquer des règles de sécurité entre les services,
- centraliser la gestion des flux réseau.

Ce choix permet d'améliorer la sécurité globale de l'infrastructure tout en gardant une administration claire et centralisée.

---

### 6.2 Segmentation réseau

L'architecture réseau repose sur plusieurs VLAN afin de séparer les services de l'entreprise :

| VLAN | Service        | Réseau          |
|------|----------------|-----------------|
| 10   | Administration | 192.168.10.0/24 |
| 20   | Direction      | 192.168.20.0/24 |
| 30   | Comptabilité   | 192.168.30.0/24 |
| 40   | Serveurs       | 192.168.40.0/24 |

Chaque VLAN possède sa propre passerelle sur pfSense, ce qui permet de contrôler précisément les communications entre les différents segments du réseau. Le plan d'adressage présent dans le rapport confirme cette organisation en quatre sous-réseaux distincts.

---

### 6.3 Interfaces et passerelles

Des interfaces réseau ont été créées sur pfSense afin de correspondre aux différents VLAN de l'infrastructure.

Chaque interface est associée à un réseau précis et sert de passerelle par défaut pour les machines du VLAN concerné.

Le pfSense constitue ainsi le point central de communication entre les postes clients, les serveurs et les différents services internes.

---

### 6.4 Règles de filtrage

Le pfSense a permis de mettre en place une politique de sécurité réseau en contrôlant les communications entre les VLAN.

L'objectif était de :

- autoriser uniquement les flux nécessaires,
- limiter les accès directs entre les services,
- protéger le VLAN Serveurs,
- conserver un accès d'administration maîtrisé.



FloatingWANCOMPTABILITEADMINISTRATIONDIRECTIONSERVERS

Rules (Drag to Change Order)

|                                     | States       | Protocol     | Source           | Port | Destination          | Port      | Gateway | Queue | Schedule | Description       | Actions |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------|----------------------|-----------|---------|-------|----------|-------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0 / 0 B      | *            | *                | *    | COMPTABILITE Address | 443 80    | *       | *     |          | Anti-Lockout Rule |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 0 B      | IPv4 TCP     | COMPTABILITE net | *    | server_linux         | 22 (SSH)  | *       | none  |          |                   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 0 B      | IPv4 *       | COMPTABILITE net | *    | DIRECTION net        | *         | *       | none  |          |                   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 0 B      | IPv4 TCP     | COMPTABILITE net | *    | ADMINISTRATION net   | *         | *       | none  |          |                   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 35 KiB   | IPv4 UDP     | COMPTABILITE net | *    | server_windows       | 53 (DNS)  | *       | none  |          |                   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 13 KiB   | IPv4 TCP     | COMPTABILITE net | *    | server_windows       | 53 (DNS)  | *       | none  |          |                   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 0 B      | IPv4 TCP     | COMPTABILITE net | *    | *                    | *         | *       | none  |          | true nas tbd      |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 330 KiB  | IPv4 TCP/UDP | COMPTABILITE net | *    | server_windows       | AD_PORTS  | *       | none  |          |                   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 0 / 0 B      | IPv4 TCP     | COMPTABILITE net | *    | server_linux         | 80 (HTTP) | *       | none  |          |                   |         |
| <input type="checkbox"/>            | 6 / 6.53 MiB | IPv4 *       | COMPTABILITE net | *    | *                    | *         | *       | none  |          |                   |         |

Add AddDeleteSave+ Separator

FloatingWANCOMPTABILITEADMINISTRATIONDIRECTIONSERVERS

Rules (Drag to Change Order)

|                          | States          | Protocol     | Source             | Port | Destination      | Port      | Gateway | Queue | Schedule | Description  | Actions |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|------------------|-----------|---------|-------|----------|--------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B         | IPv4 *       | ADMINISTRATION net | *    | COMPTABILITE net | *         | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B         | IPv4 *       | ADMINISTRATION net | *    | DIRECTION net    | *         | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B         | IPv4 TCP     | *                  | *    | server_linux     | 22 (SSH)  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 6 / 203 KiB     | IPv4 UDP     | ADMINISTRATION net | *    | server_windows   | 53 (DNS)  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 14 KiB      | IPv4 TCP     | ADMINISTRATION net | *    | server_windows   | 53 (DNS)  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B         | IPv4 TCP     | *                  | *    | *                | *         | *       | none  |          | true nas tbd |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 1.41 MiB    | IPv4 TCP/UDP | ADMINISTRATION net | *    | server_windows   | AD_PORTS  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B         | IPv4 TCP     | ADMINISTRATION net | *    | server_linux     | 80 (HTTP) | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 77 / 389.21 MiB | IPv4 *       | *                  | *    | *                | *         | *       | none  |          |              |         |

Add AddDeleteSave+ Separator

FloatingWANCOMPTABILITEADMINISTRATIONDIRECTIONSERVERS

Rules (Drag to Change Order)

|                          | States        | Protocol     | Source        | Port | Destination      | Port      | Gateway | Queue | Schedule | Description  | Actions |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------|------------------|-----------|---------|-------|----------|--------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B       | IPv4 *       | DIRECTION net | *    | COMPTABILITE net | *         | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B       | IPv4 *       | DIRECTION net | *    | COMPTABILITE net | *         | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B       | IPv4 TCP     | DIRECTION net | *    | server_linux     | 22 (SSH)  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 2 / 67 KiB    | IPv4 UDP     | DIRECTION net | *    | server_windows   | 53 (DNS)  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 13 KiB    | IPv4 TCP     | DIRECTION net | *    | server_windows   | 53 (DNS)  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B       | IPv4 TCP     | *             | *    | *                | *         | *       | none  |          | true nas tbd |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 313 KiB   | IPv4 TCP/UDP | DIRECTION net | *    | server_windows   | AD_PORTS  | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B       | IPv4 TCP     | DIRECTION net | *    | server_linux     | 80 (HTTP) | *       | none  |          |              |         |
| <input type="checkbox"/> | 7 / 13.79 MiB | IPv4 *       | DIRECTION net | *    | *                | *         | *       | none  |          |              |         |

Add AddDeleteSave+ Separator

FloatingWANCOMPTABILITEADMINISTRATIONDIRECTIONSERVERS

Rules (Drag to Change Order)

|                          | States       | Protocol     | Source      | Port | Destination        | Port        | Gateway | Queue | Schedule | Description | Actions |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------------|-------------|---------|-------|----------|-------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B      | IPv4 *       | SERVERS net | *    | ADMINISTRATION net | *           | *       | none  |          |             |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B      | IPv4 *       | SERVERS net | *    | COMPTABILITE net   | *           | *       | none  |          |             |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B      | IPv4 *       | SERVERS net | *    | DIRECTION net      | *           | *       | none  |          |             |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 0 B      | IPv4 TCP/UDP | SERVERS net | *    | server_windows     | 53 (DNS)    | *       | none  |          |             |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 4.99 MiB | IPv4 TCP/UDP | SERVERS net | *    | *                  | 443 (HTTPS) | *       | none  |          |             |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 5.52 MiB | IPv4 TCP/UDP | SERVERS net | *    | *                  | 80 (HTTP)   | *       | none  |          |             |         |
| <input type="checkbox"/> | 0 / 456 B    | IPv4 UDP     | SERVERS net | *    | *                  | 123 (NTP)   | *       | none  |          |             |         |
| <input type="checkbox"/> | 4 / 289 KiB  | IPv4 *       | *           | *    | *                  | *           | *       | none  |          |             |         |

Add AddDeleteSave+ Separator

## 6.5 Intérêt du pfSense dans le projet

L'utilisation de pfSense apporte des avantages :

- meilleure séparation des services,
- renforcement de la sécurité,
- contrôle précis des accès,
- architecture plus professionnelle et évolutive.

Le pare-feu joue donc un rôle essentiel dans la sécurisation de l'infrastructure NovaTech Solutions.

Captures à insérer dans cette partie :

- interface principale pfSense,
  - interfaces VLAN,
  - règles firewall,
  - éventuelles routes ou services activés.
- 

## 7. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours de la réalisation du projet, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées. Elles ont permis de mieux comprendre le fonctionnement global de l'infrastructure et d'apporter des corrections progressives.

---

### 7.1 Mise en place du réseau et des VLAN

La segmentation réseau a demandé une attention particulière au niveau du plan d'adressage, du routage et de la communication entre les différents sous-réseaux.

La principale difficulté a été de garantir la bonne circulation des flux entre les postes clients et les serveurs tout en conservant une séparation logique des services.

Solution apportée :

La structure des VLAN a été clarifiée à l'aide d'un plan d'adressage précis distinguant les réseaux Administration, Direction, Comptabilité et Serveurs. Cette organisation a permis d'avoir une base cohérente pour la suite de la configuration.

---

## 7.2 Configuration du serveur Linux

La configuration du serveur Linux a demandé plusieurs réglages :

- accès distant via SSH,
- mise en place du serveur web Nginx,
- 

Une première difficulté visible dans la capture SSH est liée à une tentative d'authentification refusée avant la connexion réussie au serveur Ubuntu 24.04 à l'adresse 192.168.40.11.

Solution apportée :

Après vérification de l'authentification et de la configuration, l'accès SSH a été validé, puis les services ont été mis en place avec succès :

- le serveur web répond correctement sur 192.168.40.11,
- la page intranet NovaTech est bien affichée,

## Conclusion

Le projet mené pour NovaTech Solutions a permis de mettre en place une infrastructure informatique cohérente, sécurisée et évolutive, répondant aux besoins exprimés dans le cahier des charges.

L'objectif était de déployer une architecture complète comprenant un hyperviseur, un serveur Windows, un serveur Linux et une segmentation réseau par VLAN.

Les choix techniques réalisés se sont révélés pertinents :

- Proxmox pour la virtualisation des machines,
- Windows Server 2022 pour la gestion centralisée via Active Directory, DNS et DHCP,
- Ubuntu Server 24.04 LTS pour les services Linux,
- pfSense pour le routage et la sécurité réseau,
- VLAN pour séparer les différents services de l'entreprise.

Les tests effectués sur le serveur Linux montrent que les services principaux sont fonctionnels : accès SSH, serveur web Nginx. Ces éléments confirment que l'infrastructure déployée est opérationnelle sur ses fonctions essentielles.

Ce projet a également permis de mettre en pratique plusieurs compétences importantes en administration systèmes et réseaux :

- installation et configuration de machines virtuelles,
- gestion d'un serveur Windows,
- administration d'un serveur Linux,
- structuration d'un réseau par VLAN,
- sécurisation des accès et documentation technique.

En conclusion, l'infrastructure mise en place constitue une base solide pour NovaTech Solutions. Elle pourra être améliorée par la suite avec des fonctionnalités complémentaires telles qu'un VPN, une supervision réseau, des sauvegardes ou encore de la haute disponibilité.